ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

# Acides carboxyliques et ses dérivés

PARTIE 02

## *Corrections — Synthèse type Bac*

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES CARBOXYLIQUES ET SES DÉRIVÉS · CORRIGÉS 02

# 6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de synthèse type Bac : rendement d'estérification et tableau d'avancement, influence de la classe de l'alcool, suivi de la réaction par dosage, saponification et savons R—$COO^-Na^+$, synthèse d'arômes avec calcul de masses. Chaque solution est déroulée en étapes, avec les résultats encadrés et les pièges du Bac signalés.

⏱ 40 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

**Méthode type Bac :** pour toute estérification quantitative, la démarche est toujours la même — écrire l'équation, trouver le réactif limitant et $x_{max}$, calculer $x_e$ (ou le lire sur un dosage), puis le rendement $r = x_e/x_{max}$, et enfin convertir en masse avec $m = n \times M$.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES


03 Rendements d'estérification : suivi et optimisation (exercices 1 à 3)

04 Savons et arômes : des esters utiles (exercices 4 à 6)


03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

## Rendements d'estérification : suivi et optimisation

✏️ EXERCICE 1 — RENDEMENT D'UNE ESTÉRIFICATION (★★)

**Données :** 0,10 mol d'acide + 0,10 mol d'éthanol, catalyseur $H_2SO_4$ ; il reste 0,033 mol d'acide ;

M(ester) = 88 g·mol⁻¹.

**1** Le catalyseur $H_2SO_4$ accélère la réaction sans modifier l'état d'équilibre. Le chauffage à reflux élève la température (donc la vitesse) tout en condensant les vapeurs : aucune matière ne quitte le ballon, la composition du milieu est préservée.

---

**2** Équation :

$CH_3—COOH + C_2H_5—OH \rightleftharpoons CH_3—COO—C_2H_5 + H_2O.$

Mélange équimolaire :

$x_{max} = 0{,}10$ mol.

À l'équilibre :

$n(\text{acide restant}) = 0{,}10 - x_e = 0{,}033$ mol,

donc

$x_e = 0{,}10 - 0{,}033 = 0{,}067$ mol.

---

**3** Rendement :

$r = x_e/x_{max} = 0{,}067/0{,}10 = 0{,}67 = 67\ \%$

— la valeur de cours pour un alcool primaire.

---

**4** Masse d'ester :

$n(\text{ester}) = x_e = 0{,}067$ mol,

donc

$m = n \times M = 0{,}067 \times 88 = 5{,}896 \approx 5{,}9$ g.

**$r = 67\ \%$ ; $m(\text{ester}) \approx 5{,}9$ g**

*La réaction étant limitée, on ne récupère jamais les 8,8 g théoriques.*

⚠️ **Piège :** le rendement compare $x_e$ à $x_{max}$ (quantités de matière), jamais des masses entre elles.

### ✏️ EXERCICE 2 — INFLUENCE DE LA NATURE DE L'ALCOOL (★★ TYPE BAC)

**Données :** restes d'acide à l'équilibre : méthanol 0,033 mol ; propan-2-ol 0,045 mol ; 2-méthylpropan-2-ol 0,095 mol ;

$x_{max}$ = 0,10 mol.

1. Méthanol (primaire) :

   $x_e$ = 0,10 − 0,033 = 0,067 mol

   →

   r = 0,067/0,10 = 67 %.

2. Propan-2-ol (secondaire) :

   $x_e$ = 0,10 − 0,045 = 0,055 mol

   →

   r = 0,055/0,10 = 55 %.

3. 2-méthylpropan-2-ol (tertiaire) :

   $x_e$ = 0,10 − 0,095 = 0,005 mol

   →

   r = 0,005/0,10 = 5 %.

4. Classement : méthanol (67 %) > propan-2-ol (55 %) > 2-méthylpropan-2-ol (5 %). Conclusion : le rendement diminue quand le groupe alkyle lié au carbone fonctionnel de l'alcool s'encombre — un alcool primaire est le plus réactif, un tertiaire presque inerte dans l'estérification.

**r = 67 % (primaire) ; 55 % (secondaire) ; 5 % (tertiaire)**

*Primaire > secondaire > tertiaire : à retenir pour anticiper un rendement.*

⚠️ **Piège :** soustraire dans le bon sens : $x_e = n_0 - n$(acide restant), pas l'inverse.

✏️ EXERCICE 3 — SUIVRE L'AVANCEMENT PAR DOSAGE (★★★ TYPE BAC)

**Données :**

$n_0 = 0{,}10$ mol

d'acide ; prélèvement du 1/10 du milieu ;

$CB = 0{,}50$ mol·L$^{-1}$ ;

$VE = 6{,}6$ mL ;

$M$(ester) $= 88$ g·mol$^{-1}$.

1 Dosage :

$CH_3—COOH + NaOH \rightarrow CH_3—COO^-Na^+ + H_2O$.

Dans le prélèvement :

$n(\text{acide}) = CB \times VE = 0{,}50 \times 6{,}6\times10^{-3} = 3{,}3\times10^{-3}$ mol.

---

2 Le prélèvement représente le dixième du milieu :

$n(\text{acide restant total}) = 10 \times 3{,}3\times10^{-3} = 3{,}3\times10^{-2}$ mol $= 0{,}033$ mol.

---

3 Avancement :

$x_e = 0{,}10 - 0{,}033 = 0{,}067$ mol ;

rendement :

$r = 0{,}067/0{,}10 = 67\ \%$.

4 Masse d'ester :

$m = 0{,}067 \times 88 = 5{,}9$ g.

On retrouve exactement le résultat de l'exercice 1 : deux méthodes indépendantes (reste d'acide annoncé, dosage de l'acide restant) donnent le même état final, ce qui valide les deux protocoles.

$$x_e = 0{,}067 \text{ mol} ; r = 67\ \% ; m \approx 5{,}9 \text{ g}$$

*Le dosage de l'acide restant est LA méthode expérimentale de suivi au Bac.*

⚠️ **Piège :** repère bien la fraction prélevée : ici 1/10, donc on multiplie par 10. Un prélèvement de 1/5 imposerait de multiplier par 5.

04 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

## Savons et arômes : des esters utiles

✏️ EXERCICE 4 — LE SAVON : DE L'ESTER AU SEL DE SODIUM (★★)

**Données :** savon R—$COO^-Na^+$, R = chaîne de 12 à 18 carbones ; modèle : $CH_3$—COO—$C_2H_5$ + NaOH.

1 Saponification du modèle :

$CH_3—COO—C_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3—COO^-Na^+ + C_2H_5OH$.

Vérification : C : 4 = 4 ✓ ; H :

8 + 1 = 9

à gauche,

3 + 6 = 9

à droite ✓ ; O :

2 + 1 = 3

de part et d'autre ✓ ; Na : 1 = 1 ✓.

---

2 Équation générale :

$R—COO—C_2H_5 + NaOH \rightarrow R—COO^-Na^+ + C_2H_5OH$.

Le sel de sodium de l'acide gras est le savon.

---

3 Analyse du savon : la longue chaîne R est hydrophobe (elle attire les graisses) ; la tête —$COO^-Na^+$ est hydrophile (soluble dans l'eau). Le savon relie ainsi la graisse et l'eau : les gouttelettes grasses se dispersent en émulsion et partent au rinçage.

---

4 Différence avec l'hydrolyse simple : en milieu neutre ou acide, l'eau redonne l'acide R—COOH (réaction lente et limitée, inverse de l'estérification) ; en milieu basique, la soude donne le SEL $R—COO^-Na^+$ : la saponification est plus rapide et pratiquement totale.

$$R—COO—C_2H_5 + NaOH \rightarrow R—COO^-Na^+ + C_2H_5OH$$

*Saponification = hydrolyse en milieu basique : le savon est un sel de sodium d'acide gras.*

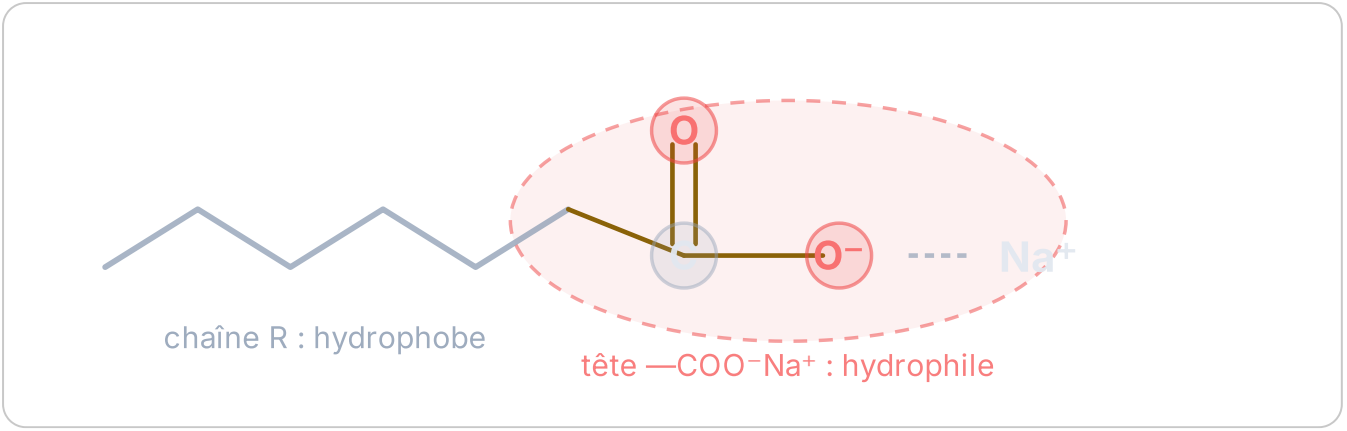



*Figure — Un savon R—COO⁻Na⁺ : une queue hydrophobe qui plonge dans la graisse, une tête hydrophile qui reste dans l'eau.*

⚠️ **Piège :** avec la soude, le produit n'est JAMAIS l'acide R—COOH : en milieu basique on obtient le sel R—COO⁻Na⁺.

### ✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE D'UN ARÔME : L'ÉTHANOATE DE PENTYLE (★★★)

**Données :**

M(acide) = 60,

M(alcool) = 88,

M(eau) = 18 g·mol$^{-1}$ ;

$m_1$ = 12,0 g ;

$m_2$ = 17,6 g ;

r = 67 %.

**1** Équation :

$CH_3—COOH + C_5H_{11}—OH \rightleftharpoons CH_3—COO—C_5H_{11} + H_2O$.

---

**2** Masse molaire de l'ester $C_7H_{14}O_2$ :

$M = 7\times12 + 14\times1 + 2\times16 = 84 + 14 + 32 = 130\ g\cdot mol^{-1}$.

Vérification :

$60 + 88 = 148$

et

$130 + 18 = 148$

✓ — la conservation des masses molaires est respectée.

---

**3** Quantités initiales :

$n(acide) = 12{,}0/60 = 0{,}20\ mol$ ;

$n(alcool) = 17{,}6/88 = 0{,}20\ mol$.

Mélange équimolaire et stœchiométrie 1:1 : aucun réactif limitant,

$x_{max} = 0{,}20\ mol$.

---

**4** Masse théorique :

$m_{th} = 0{,}20 \times 130 = 26\ g$.

Quantité réelle :

$n(ester) = 0{,}67 \times 0{,}20 = 0{,}134\ mol$,

d'où

$m = 0{,}134 \times 130 = 17{,}42 \approx 17{,}4\ g$.

---

5 Double vérification par conservation des masses : ester 17,4 g + eau formée

0,134 × 18 = 2,4 g

+ acide restant

0,066 × 60 = 4,0 g

+ alcool restant

0,066 × 88 = 5,8 g

≈ 29,6 g = masse initiale

12,0 + 17,6 = 29,6 g

✓.

**m_th = 26 g ; masse réelle ≈ 17,4 g d'éthanoate de pentyle**

*Arôme de banane obtenu : le rendement limite la quantité, pas la nature du produit.*

⚠️ **Piège :** applique le rendement à la quantité de matière (0,67 × 0,20 = 0,134 mol) PUIS convertis en masse. Multiplier directement la masse théorique par 0,67 (26 × 0,67 = 17,4 g) marche ici par coïncidence des proportions, mais le raisonnement correct passe par les moles.

✏️ **EXERCICE 6 — ARÔME D'ANANAS : LE PROBLÈME COMPLET (★★★ TYPE BAC)**

**Données :**

$n(\text{acide}) = 0{,}10\ \text{mol}$ ;

$n(\text{alcool}) = 0{,}15\ \text{mol}$ ;

$M(\text{ester}) = 116$,

$M(\text{acide}) = 88$,

$M(\text{alcool}) = 46\ \text{g·mol}^{-1}$ ;

$r = 67\ \%$

par rapport au réactif limitant.

1 Équation :

$$CH_3—CH_2—CH_2—COOH + C_2H_5—OH \rightleftharpoons CH_3—CH_2—CH_2—COO—C_2H_5 + H_2O.$$

Vérification des masses molaires :

$$88 + 46 = 134$$

et

$$116 + 18 = 134$$

✓.

**2** Stœchiométrie 1:1 : 0,10 mol d'acide pour 0,15 mol d'alcool → l'acide butanoïque est le réactif limitant et

$$x_{max} = 0{,}10 \text{ mol}$$

(l'éthanol est en excès de 0,05 mol).

---

**3** Ester formé :

$$n(\text{ester}) = 0{,}67 \times 0{,}10 = 0{,}067 \text{ mol},$$

d'où

$$m = 0{,}067 \times 116 = 7{,}772 \approx 7{,}8 \text{ g}$$

de butanoate d'éthyle (arôme d'ananas).

---

**4** Contrôle par saponification :

$$CH_3—CH_2—CH_2—COO—C_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3—CH_2—CH_2—COO^-Na^+ + C_2H_5OH.$$

Vérification : C : 6 = 6 ✓ ; H :

$$12 + 1 = 13$$

à gauche,

$$7 + 6 = 13$$

à droite ✓ ; O :

$$2 + 1 = 3$$

de part et d'autre ✓ ; Na : 1 = 1 ✓. Produits : butanoate de sodium (savon) et éthanol.

$$x_{max} = 0{,}10 \text{ mol} ; m(\text{ester}) \approx 7{,}8 \text{ g}$$

*La saponification du produit confirme qu'il s'agit bien d'un ester.*

⚠️ **Piège :** cherche TOUJOURS le réactif limitant avant d'appliquer le rendement : ici ce n'est pas l'alcool, pourtant présent en plus grande quantité.



## *Corrigés 02 terminés !*

Équations vérifiées atome par atome, masses contrôlées deux fois : tu es prêt pour le chapitre Amines et amides.